杭州住宅原型中的遮阳与夜间通风：过热及显热制冷需求

中文审阅版｜对应英文课程短论文；数据、结论及参考文献保持一致。

摘要

外遮阳和夜间通风能够改善夏季室内环境，但其收益取决于住宅的运行方式。本研究使用杭州两个夏季的天气资料，通过两热区热网络模型比较四种情景。组合措施使2025 年和 2026 年自由运行状态下超过 28°C 的过热度时分别降低 17.5%和 17.7%。在 26°C 理想制冷条件下，显热制冷需求分别降低 7.0%和 6.4%，而仅采用通风时分别仅降低 0.6%和 0.8%。满足开窗条件的时数减少，可以解释两种工况下效果差异的主要部分。这些结果来自未经实测校准的住宅原型：组合措施后仍存在大量过热，阳台及使用假设的不确定性也限制了结果对实际住宅的适用性。

1 引言

被动降温通过限制热量进入、利用有利室外条件，为绿色建筑设计提供支持。Short 等（2018）针对杭州公寓研究了太阳暴露、封闭阳台和通风等气候适应问题。其研究为本地分析提供依据，但不能据此确定另一套住宅的性能。夜间通风还受到天气、气流和蓄热的影响（Artmann 等，2008）。本文考察：遮阳和通风在自由运行与 26°C 制冷住宅中能否带来相近收益，以及组合收益是否超过单项收益之和。本文的贡献是利用两个历史夏季开展透明的原型比较，并非提出新的被动降温方法，也不将其视为杭州住宅的代表性评估。

2 研究方法

根据公开户型图（HZXQF，无日期）重建住宅原型，包括 41.1 m² 居住区和独立的 6.3 m² 封闭阳台。高度假设为 2.7 m，体积分别为 110.97 和 17.01 m³。两区均视为空气充分混合，隔断保持关闭。水平边界及两段朝东墙体取绝热；对外整窗面积分别假设为 3.525 和 14.07 m²。每区设置一个空气节点和一个有效蓄热节点。空气热平衡包括围护传热、通风、区间交换、得热及制冷；蓄热节点与空气换热，并接收分配的得热。

墙体热阻根据 Short 等（2018，补充材料表 S1）的各层厚度和导热率计算。有效热容量密度独立设为 165 kJ/(m²·K)，不直接采用存在不确定性的材料总热容量。整窗 U 值 6.7 W/(m²·K)及 SHGC 0.70 用于代表透明单玻铝框窗（NSW Government，无日期）。关闭／开启窗户的总换气率分别为每小时 0.44／1.51 次，取自 Hou 等（2019，表 6）的夏季夜间卧室中位值；将其用于本研究两区属于建模假设。居住区内部得热在 18:00—08:00 取 16.7 W/m²，其余时段取该值的 30%。得热数值参考 Short 等，时序由本研究独立假设，并非实测。

通过 Open-Meteo 获得的 ERA5 资料每个夏季包含 2208 条逐小时记录，均无缺值。辐射代表前一小时均值，太阳位置取该小时中点，室外温度取相邻端点均值（Open-Meteo，无日期）。保留源记录后，积分时段为 UTC+8 下 5 月 31 日 23:00 至 8 月 31 日 23:00；缺少最初温度端点的区间使用首个温度值。各立面分别计算直射、各向同性散射及地面反射。假设阳台透入太阳得热的 25%分配至居住区，其余留在阳台，避免重复计入。

S0 仅有背景通风；S1 削减窗面 50%的太阳直射；S2 启用夜间通风；S3 结合两项措施。21:00—07:00 期间，各区在室内温度至少比室外高 1 K 时，独立切换至开窗总换气率。自由运行模拟计算 $DH28 = \Sigma \max(T_{in} - 28, 0)\Delta t$，单位 K·h，其中 28°C 为研究阈值，并非热舒适合规限值。独立的理想制冷模拟仅对居住区施加全天可用的 26°C 温度上限，累计显热移除量，单位 kWh_th；不包含潜热负荷或设备用电。

采用后向 Euler 法、300 s 步长求解，正式计算前重复首周天气预热 28 天。在 2025 年基准检查中，步长减半后关键累计指标变化小于 0.006%；能量平衡及初始化检查也已通过。这些检查说明数值计算一致，不代表已验证实际预测精度。包括基准在内的 20 套输入考察气流、热容量、窗户、遮阳等假设；每个变体均与其自身的 S0 比较。

3 结果

表 1 基准四情景比较；制冷量表示理想条件下的显热移除量。

年份	情景	DH28（K·h）	制冷量（kWh_th）	制冷降低率（%）
2025	S0	26,593.1	3,757.0	0.00
2025	S1	24,601.3	3,514.7	6.45
2025	S2	23,724.5	3,735.3	0.58
2025	S3	21,935.9	3,493.8	7.01
2026	S0	22,884.1	3,308.6	0.00

年份	情景	DH28（K·h）	制冷量（kWh_th）	制冷降低率（%）
2026	S1	21,348.8	3,121.6	5.65
2026	S2	20,206.4	3,281.7	0.82
2026	S3	18,830.9	3,095.4	6.44

DH28 对应自由运行；制冷需求降低率均相对于同一年的 S0。

表 1 显示两种工况下的单项措施排序不同：自由运行 DH28 方面，通风优于削减 50% 直射的遮阳；理想制冷需求方面，遮阳降低量更大。S3 使两年平均空气温度分别降低 2.12°C 和 1.85°C，DH28 分别降低 17.5%和 17.7%。但在 2208 小时中，S3 仍分别有 2172.0 和 2179.8 小时超过 28°C。因此，措施降低了过热强度，却未消除过热状态。

2025 年 S3 使理想需求由 3757.0 降至 3493.8 kWh_th，2026 年由 3308.6 降至 3095.4 kWh_th。对于需求指标 D，交互量定义为 I＝(D0−D3)−(D0−D1)−(D0−D2)。两年 DH28 交互量分别为−203.1 和−159.7 K·h，制冷交互量分别为−0.88 和−0.74 kWh_th。组合措施效果最好，但没有超过单项收益之和；制冷收益接近相加，并有轻微收益递减。

4 讨论

运行工况之间的差异直接来自基于温差的控制。自由运行的 S2 和 S3 中，居住区在两年均覆盖全部 920 小时夜间窗口；理想制冷下，2025 年仅 164 小时、2026 年仅 206 小时满足开启条件，因为当室内接近 26°C 时，室外通常须接近或低于 25°C，才能满足 1 K 门槛。因此，自由运行温度改善不能证明制冷需求会获得同等比例的降低。湿度、降雨、安全和噪声可能进一步限制实际开窗，这些影响未纳入模拟。

绝对温度需要谨慎解释。基准自由运行峰值达到 50.11°C 和 47.84°C。热量账目显示太阳和内部得热是重要输入，但方程守恒不能证明假设的玻璃、使用情况或暴露条件与真实住宅一致。2025 年，居住区通过自身外窗获得 457.7 kWh_th 太阳得热，从阳台分配获得 507.9 kWh_th 二次太阳得热，同时通过隔断向阳台净传递 243.7 kWh_th。因此，阳台太阳输入和温差驱动交换具有不同作用。示意挑檐、隔断及较低得热对照改变了绝对结果，但均不构成实测校准。

在全部 20 套主要输入中，S3 的 DH28 和制冷需求均最低，但单项措施排序发生变化。这支持在测试范围内有条件地优先考虑组合措施，不能据此给出普遍适用的降低比例。单一重建住宅、固定气流、聚合蓄热、简化太阳分配、忽略天空长波交换及仅两个夏季，均限制结果推广。对实际设计的启示是：应将太阳控制与夜间可利用温差、预定制冷设定温度共同评价。

5 结论

对本研究原型，遮阳与夜间通风的组合降低了过热强度和理想显热制冷需求，但自由运行中仍存在广泛过热。仅通风的制冷需求降低幅度明显小于其自由运行改善，因为 26°C 运行状态限制了符合条件的开窗时数。组合收益略低于单项相加收益。这些发现支持在明确的运行条件下比较被动措施，不构成实际节电证明，也不能预测杭州某一具体住宅的室温。

参考文献

Artmann, N., Manz, H., Heiselberg, P., 2008. Parameter study on performance of building cooling by night-time ventilation. Renewable Energy 33, 2589–2598. 10.1016/j.renene.2008.02.025.

Hou, J., Sun, Y., Chen, Q., et al., 2019. Air change rates in urban Chinese bedrooms. Indoor Air 29, 828–839. 10.1111/ina.12582.

HZXQF, n.d. Public listing and floor plan, 71.05 m² apartment. Source page (accessed 7 November 2026).

NSW Government, n.d. Default Window Data, item 5. Planning Portal (accessed 7 November 2026).

Open-Meteo, n.d. Historical Weather API: ERA5 and hourly variable definitions. Documentation (accessed 7 November 2026).

Short, C.A., Song, J., Mottet, L., Chen, S., Wu, J., Ge, J., 2018. Challenges in the low-carbon adaptation of China’s apartment towers. Building Research & Information 46, 899–930. 10.1080/09613218.2018.1489465.